

机器学习（双语）习题：其他

PRML-HW23E03

2024 年 1 月

一、 数据降维与特征选择

1. 使用数据降维算法的目的是什么？
2. 主成分分析与线性鉴别分析有什么区别？
3. 试分别从两个不同视角给出主成分分析的目标函数及求解方法。
4. 使用主成分分析方法找出 $\mathbf{x}_1 = (2, 1)^T$, $\mathbf{x}_2 = (2, 4)^T$, $\mathbf{x}_3 = (5, 4)^T$ 的主成分，并进行降维。
5. 试给出线性鉴别分析的目标函数与优化求解方法。
6. 常用的特征选择有哪些算法，分别有什么特点？
7. 滤波式与封装式特征选择方法的原理分别是什么？
8. 什么是流形学习？解释 LLE 的原理。

二、 模型评价

1. 如何绘制两类分类问题的 ROC 曲线与 F_1 曲线？
2. 什么是 K 折交叉验证方法？对于训练样本集 $\mathcal{D}$ ，K 的最大取值是多少？
3. 什么是留一法？
4. 推导偏差-方差分解公式。
5. 请分别针对偏差与方差的大小分布的不同情况，分析对应机器学习模型的改进策略。

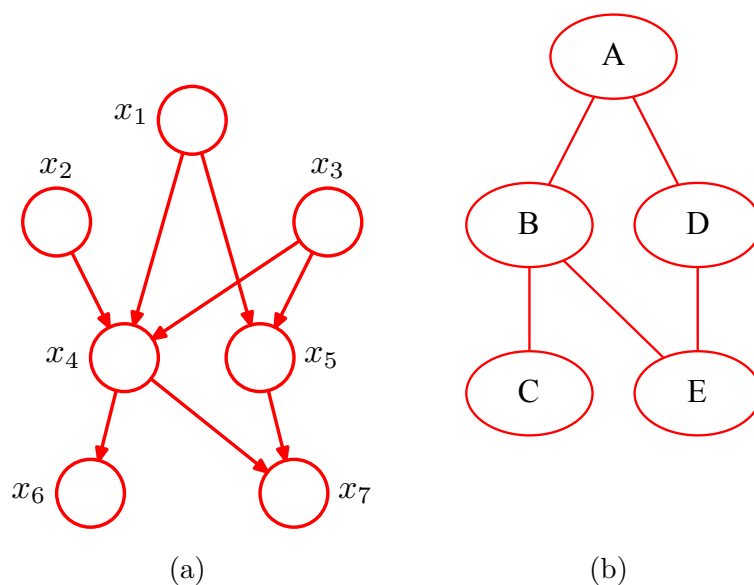


图 1: 概率图模型

三、 概率图模型

1. 什么是概率图模型？
2. 贝叶斯网络和马尔可夫随机场之间有什么区别？
3. 条件独立性在概率图模型中扮演什么角色？
4. 什么是贝叶斯网？给定贝叶斯网络结构后，如何计算其联合概率？
5. 解释马尔可夫随机场中的“团”（簇）概念并给出一个例子。
6. 马尔可夫随机场如何表示其变量的联合概率分布？
7. 试给出图 1 中两个概率图模型的联合概率分布。使用 $x_A, \dots, x_E$ 表示图 1(b) 中的随机变量。